



TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO

TEMA: Resultado de práctica “Arduino_Leer_DTH11_Make_Telegram”

Alumna: Coronado Lizárraga América Guadalupe

No. Control: 251000006

Institución: Instituto Tecnológico de Mazatlán

Materia: Desarrollo sustentable

Profesor: Miguel Ángel Barrón Hernández

Mazatlán, Sinaloa a jueves 24 de septiembre del 2026

Objetivo

Construir un sistema de alerta automática que detecte temperatura elevada con un sensor de temperatura y humedad, y notifique por Telegram mediante un escenario de Make.com, activado desde un Arduino UNO R4 WiFi.

Descripción del escenario

El escenario "Leer DTH11" está compuesto por dos módulos conectados en secuencia: un disparador de tipo Webhook que recibe la temperatura enviada por el Arduino en formato JSON, y un módulo de Telegram Bot que envía un mensaje de alerta insertando dentro del texto el valor real de temperatura recibido, sugiriendo encender el aire acondicionado.

Metodología de prueba

Antes de armar la versión final, se probó el escenario con un sensor DS18B20 y una resistencia de 4.7k, únicamente para validar que la lectura del sensor y el envío del dato a Make funcionaran correctamente. Ya validado el flujo, se conectó el sensor DHT11 (el que pide la guía) al Arduino UNO R4 WiFi y se documentó el funcionamiento con dos videos: uno muestra la página web propia del Arduino con la temperatura y la humedad en vivo, y el otro muestra el flujo completo, desde la dirección IP del Arduino hasta la recepción de la alerta en Telegram.

Resultados

El sistema respondió como se esperaba: mientras la temperatura se mantuvo por debajo del umbral, el LED permaneció apagado y no se envió ninguna alerta; en cuanto la temperatura lo cruzó, el LED se encendió y llegó una sola notificación a Telegram, sin repetirse mientras la temperatura siguió alta.

Aprendizajes

Sobre la automatización: Aprendí a conectar el Arduino, un escenario de Make.com y un bot de Telegram en un mismo flujo. El campo del JSON que envía el Arduino (temperatura) tiene que llamarse exactamente igual al que detecta el módulo Webhook en Make, o el módulo de Telegram no puede usarlo.

Sobre el sensor: Probé primero con un sensor DS18B20 y una resistencia de 4.7k solo para validar que la lectura y el envío a Make funcionaran, antes de pasar al sensor DHT11 de cuatro pines que pedía la guía; cambiar de sensor implicó ajustar la librería y la conexión, pero no el resto de la lógica del escenario.

Sobre el disparo por cambio de estado: Entendí por qué el Arduino solo debe enviar la alerta la primera vez que la temperatura cruza el umbral, y no en cada lectura: así se evita saturar el chat de Telegram con mensajes repetidos mientras la temperatura se mantiene alta.

Conclusión

El escenario "Leer DTH11" cumple el objetivo planteado: detecta temperatura elevada con el sensor, notifica automáticamente por Telegram a través de Make.com, y refleja el estado del sistema (temperatura, humedad y LED) en tiempo real desde la página propia del Arduino, sin enviar alertas repetidas mientras la condición se mantiene.